

Requisitos - Planejamento de Missões de Captura para Litchi e Alternativas

Produto: Ortomapas

Versão: 1.0

Data: 2026-10-07

Status: especificação para implementação

Escopo: gerar, validar, versionar e exportar missões de captura fotográfica por drone para uso no Litchi/Litchi Pilot, Dronelink e Map Pilot Pro, alimentando posteriormente o fluxo WebODM/NodeODM.

1. Objetivo

O Ortomapas deve oferecer uma interface baseada em mapas para que o operador desenhe uma área de interesse, configure os parâmetros fotogramétricos e gere uma missão de voo composta por linhas, waypoints e comandos de captura. A missão deve ser revisada no mapa, validada contra restrições de segurança e exportada em um pacote que possa ser importado no Litchi Mission Hub e sincronizado com o Litchi/Litchi Pilot.

O resultado da missão e a aquisição controlada de fotografias georreferenciadas, com sobreposição, GSD e consistência de câmera suficientes para gerar ortomosaico, DSM/DTM, nuvem de pontos e relatório no ODM.

O sistema não assume controle direto do drone. Ele planeja e exporta a missão; a autorização final, o pré-voo e a execução continuam sendo responsabilidade do operador no aplicativo de voo.

2. Referências e premissas

- A documentação oficial do Litchi descreve importação no Mission Hub em CSV, KML e arquivo de missão Litchi, além de exportação CSV e KML 3D Path.
- O Litchi oferece altitude relativa ao ponto de decolagem e modo Above Ground quando há dados de elevação.
- O Litchi permite Heading Mode, Finish Action, Path Mode, Cruising Speed, Max Flight Speed, Photo Capture Interval, gimbal pitch e até 15 ações por waypoint.
- Ações de waypoint dependentes da chegada ao ponto não devem ser usadas com Path Mode = Curved Turns. Para fotogrametria, o padrão deve ser Straight Lines.
- O formato canônico interno será independente do formato Litchi. Um adaptador versionado será responsável por exportar o CSV/arquivo compatível e declarar qualquer perda de informação.
- Dronelink declara suporte ao DJI Mini 3, Mini 3 Pro e Mini 2, com missões de mapeamento, waypoints e órbitas. Exige conta e plano ativo para criar e executar missões.
- Map Pilot Pro declara suporte à série Mini 3 por uma variante Android/Enterprise do aplicativo e requer controle compatível, como RC-N1 ou RC Pro; o DJI RC com tela integrada e iOS não devem ser considerados no primeiro incremento.
- A operação no Brasil continua condicionada às regras aplicáveis da ANAC, DECEA, SARPAS, fabricante, local e tipo de operação. O exportador não concede autorização de voo.

Referências externas:

- Litchi Help: <https://flylitchi.com/help>
- Litchi Help (documentação detalhada): <https://docs.flylitchi.com/help>
- ANAC RBAC-E 94: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2023/bps-v-18-no-14-03-a-06-04-2023/rbac-e-94/visualizar_ato_normativo

3. Atores e integrações

Ator ou sistema	Responsabilidade
Operador de drone	Define a área, revisa parâmetros, executa checklist e inicia/interrompe a missão no Litchi.
Revisor técnico	Confere GSD, sobreposição, altitude, cobertura, autonomia e autorizações.
Administrador	Mantém perfis de drone/câmera, limites operacionais, usuários e auditoria.
Ortomaps	Gera, valida, versiona e exporta a missão; vincula a um projeto e a um voo.
Litchi Mission Hub	Importa a missão, permite revisar no mapa e sincroniza com dispositivos autenticados.
Litchi/Litchi Pilot	Executa a missão e registra telemetria, imagens e eventos de voo.
Dronelink	Alternativa de planejamento e execução para Mini 3, sujeita a conta, plano e compatibilidade de dispositivo.
Map Pilot Pro	Alternativa especializada em mapeamento, com variante Android para a série Mini 3.
WebODM/NodeODM	Processa as imagens e gera ortomosaico, DSM, DTM, nuvem de pontos e relatório.
DEM/serviço de elevação	Fornece elevação do terreno para altitude AGL e seguimento de terreno.
GIS/MapServer	Fornece mapas base, camadas cadastrais, áreas restritas e geometrias de referência.

4. Conceitos do domínio

- **Projeto:** unidade de trabalho do usuário, com área, voos, produtos e permissões.
- **Missão de captura:** uma versão executável do planejamento, vinculada a um projeto.
- **Área de interesse (AOI):** polígono que define a cobertura desejada.
- **Zona de exclusão:** polígono ou círculo que não pode ser sobrevoado.
- **Bloco de voo:** conjunto de linhas paralelas, waypoints e parâmetros homogêneos.
- **Waypoint:** ponto com latitude, longitude, altitude, rumo, velocidade, gimbal e ações.
- **Perfil de drone/câmera:** parâmetros físicos usados no cálculo de GSD, enquadramento e intervalo.
- **Execução:** ocorrência real da missão, com operador, horário, logs, imagens e resultado.
- **Pacote de exportação:** arquivos da missão, manifesto, checklist e relatório de validação.

5. Fluxo principal

1. Usuário cria ou seleciona um projeto.
2. Usuário cria uma missão e informa ponto de decolagem, drone e câmera.
3. Usuário desenha/importa a AOI e, se necessário, zonas de exclusão e pontos de interesse.
4. Usuário escolhe o tipo de cobertura: grid, double-grid, corredor, fachada, órbita ou waypoints manuais.
5. Sistema calcula altitude, GSD, espaçamento de linhas, distância entre fotos, número de imagens, tempo e baterias.
6. Sistema mostra a rota no mapa, perfil de elevação, cobertura, estimativa de fotos e alertas.
7. Usuário ajusta parâmetros ou confirma a versão.
8. Sistema executa validações geométricas, fotogramétricas, de autonomia e de segurança.
9. Usuário exporta CSV Litchi e os arquivos auxiliares KML/GeoJSON/JSON, com checklist.
10. Operador importa no Mission Hub, confere o pre-flight report e sincroniza com o dispositivo.
11. Após o voo, operador importa fotos e logs; o Ortomaps vincula a execução e inicia o fluxo ODM.

6. Requisitos da interface baseada em mapa

6.1 Mapa e camadas

RF-MAP-001. Exibir mapa base com alternancia entre rua, satellite, terreno e camada GIS configurada.

RF-MAP-002. Permitir zoom, pan, centralizacao na AOI, escala grafica, norte, coordenadas e unidade de distancia.

RF-MAP-003. Permitir desenhar, editar, mover, simplificar e excluir um poligono AOI. O poligono deve fechar e mostrar area e perimetro.

RF-MAP-004. Permitir importar KML/KMZ, GeoJSON e Shapefile zipado como AOI, zona de exclusao, linha de corredor ou ponto de interesse. O sistema deve reprojeter para WGS84 e preservar a geometria original.

RF-MAP-005. Permitir criar zonas de exclusao, buffers de seguranca, pontos de decolagem, pontos de pouso alternativo e pontos de interesse.

RF-MAP-006. Exibir linhas de voo, setas de direcao, numero dos waypoints, pontos de captura, ponto inicial/final, RTH e trechos fora da AOI.

RF-MAP-007. Exibir sobreposicao da rota com zonas restritas, relevo, vias, edificacoes e camadas de referencia quando disponiveis.

RF-MAP-008. Permitir desfazer/refazer e registrar cada alteracao na versao da missao.

6.1.1 Paridade de interacao com o Litchi Hub

O editor do Ortomapas deve adotar o mesmo modelo mental de interacao do Litchi Hub: mapa como area de trabalho principal, ferramentas de desenho visiveis, selecao direta dos pontos e painel lateral para parametros. A paridade desejada e funcional, nao uma copia de codigo ou de identidade visual.

RF-HUB-001. Oferecer ferramenta de poligono para desenhar a AOI clicando em vertices e fechando no primeiro ponto.

RF-HUB-002. Oferecer ferramenta de linha para desenhar corredor, rota manual ou eixo de inspeccao.

RF-HUB-003. Permitir selecionar, arrastar, inserir antes/depois, duplicar e excluir waypoints diretamente no mapa.

RF-HUB-004. Mostrar numeracao, sentido por setas e destaque do waypoint selecionado.

RF-HUB-005. Oferecer painel de edicao individual e edicao em lote para altitude, velocidade, rumo, gimbal, intervalo e acoes.

RF-HUB-006. Oferecer ferramentas de mover, girar, escalar, inverter sentido, centralizar e limpar a missao.

RF-HUB-007. Permitir importar uma geometria existente, editar sobre ela e salvar como nova versao sem alterar a versao executada.

RF-HUB-008. Exibir informacoes da missao no proprio mapa: distancia, tempo, area, quantidade de waypoints, fotos, blocos e alertas.

RF-HUB-009. Permitir travar a missao para revisao e exigir desbloqueio explicito antes de editar.

RF-HUB-010. Oferecer modo de simulacao com reproducao da rota, pausa, avanco e selecao de um waypoint inicial.

RF-HUB-011. Manter atalhos de teclado e botoes com icones para desfazer, refazer, salvar, importar, exportar, selecionar tudo e apagar, com tooltip acessivel.

RF-HUB-012. Nao esconder erros de validacao em modal. Exibir lista lateral clicavel que centraliza o mapa na geometria do problema.

6.2 Geracao de cobertura

RF-GRID-001. Gerar grid paralela cobrindo a AOI com orientacao definida pelo usuario ou calculada para reduzir o comprimento total.

RF-GRID-002. Gerar double-grid com segunda passada rotacionada, quando o objetivo for melhorar geometria 3D.

RF-GRID-003. Gerar corredor a partir de linha ou poligono estreito, com largura lateral configuravel.

RF-GRID-004. Gerar orbita, fachada e missao de waypoints manuais como modos distintos, sem misturar parametros silenciosamente.

RF-GRID-005. Recortar linhas na AOI, inserir margem de entrada/saida e respeitar zonas de exclusao.

RF-GRID-006. Dividir a missao em baterias ou blocos quando o tempo/distancia exceder os limites definidos.

RF-GRID-007. Permitir reordenar blocos e definir ponto de inicio, sentido, alternancia de linhas e retorno entre blocos.

RF-GRID-008. Mostrar antes da confirmacao: area coberta, numero de linhas, waypoints, fotos estimadas, distancia, tempo, baterias e GSD.

7. Parametros de captura

7.1 Identificacao e referencia espacial

Campo	Obrigatorio	Regra
Nome da missao	Sim	Unico no projeto; incluir local, data planejada e versao.
Projeto	Sim	Deve existir e o usuario deve ter permissao de edicao.
Operador e revisor	Sim	Identidade persistida para auditoria.
Drone e camera	Sim	Selecionados de perfis cadastrados.
CRS de armazenamento	Sim	WGS84/EPGS:4326 para exportacao Litchi.
Unidade	Sim	Metros, m/s e graus; decimal com ponto no arquivo.
Ponto de decolagem/home	Sim	Latitude, longitude, altitude e fonte.
Referencia de altitude	Sim	AGL, relativo ao takeoff ou AMSL; nunca omitir.
Data/janela de voo	Recomendado	Usada para checklist, luz e autorizacoes.

7.2 Perfil de camera

O perfil deve conter sensor (largura/altura em mm), resolucao (px), pixel pitch se conhecido, distancia focal real e equivalente, abertura, formato, obturador, ISO, foco, estabilizacao, modo de disparo, intervalo minimo da camera, tamanho medio de arquivo, GPS/RTK e modelo/firmware.

Configuracao recomendada para ortomapeamento:

- foto e nao video;
- JPEG ou JPEG+RAW conforme armazenamento e processamento;
- maior resolucao suportada pelo sensor;
- foco travado apos foco de teste;
- ISO baixo e obturador suficiente para evitar arrasto;
- balanço de branco fixo;
- exposicao consistente entre linhas;
- gimbal em -90 graus para grid nadir;
- horario e iluminacao registrados no voo.

7.3 Parametros fotogrametricos

Parametro	Regra/recomendacao
GSD alvo	Entrada principal; o sistema calcula altitude ou informa conflito com altitude definida.
Sobreposicao frontal	Faixa configuravel; valor inicial recomendado 75-80%.
Sobreposicao lateral	Faixa configuravel; valor inicial recomendado 70-75%.

Parametro	Regra/recomendacao
Altitude AGL	Preferida quando ha DEM; limitar por regulamentacao e obstaculos.
Altitude relativa ao takeoff	Usada quando nao ha DEM; alertar em terreno inclinado.
Orientacao das linhas	Manual ou otimizada para minimizar distancia e vento cruzado.
Velocidade	Deve respeitar limite da camera e permitir obturador sem motion blur.
Intervalo de foto	Em segundos ou metros; calcular para cumprir a sobreposicao frontal.
Espacamento entre linhas	Calcular pela largura do footprint e sobreposicao lateral.
Gimbal	Nadir para ortomosaico; obliquo somente em modo especifico.
Double-grid	Opcional para reconstrucoes 3D e areas com pouca textura.
Seguimento de terreno	Requer DEM, limite de variacao, densidade de amostras e plano de contingencia.
GCP/RTK/PPK	Registrar uso, sistema de referencia, pontos e qualidade; nao presumir precisao.

Calculos minimos:

```

GSD = (H * sensor_largura) / (focal_real * largura_imagem)
H = (GSD_alvo * focal_real * largura_imagem) / sensor_largura
footprint_largura = GSD * largura_imagem
footprint_comprimento = GSD * altura_imagem
espacamento_linhas = footprint_largura * (1 - overlap_lateral)
distancia_fotos = footprint_comprimento * (1 - overlap_frontal)
intervalo_segundos = distancia_fotos / velocidade

```

O sistema deve aplicar uma margem de seguranca ao intervalo para considerar latencia do disparo, velocidade real, curva e limite minimo da camera. Valores impossiveis devem bloquear a exportacao, nao apenas gerar um aviso.

7.4 Parametros de missao Litchi

O adaptador deve expor e documentar:

- Heading Mode: Toward next Waypoint, Initial Direction, User Controlled ou Waypoint Defined;
- Finish Action: None, Go Home, Land, Back to First Waypoint ou Reverse, conforme suporte da versao;
- Path Mode: Straight Lines ou Curved Turns;
- Cruising Speed e Max Flight Speed;
- Default Gimbal Pitch e rotacao gerenciada;
- Photo Capture Interval global e por trecho;
- altitude por waypoint, velocidade por trecho, curva, rumo e POI;
- acoes por waypoint: Stay, Take Photo, Start Recording, Stop Recording, Rotate Aircraft e Tilt Camera, somente quando suportadas;
- RTH e comportamento em perda de sinal;
- limite de waypoints e limite de distancia da versao alvo do aplicativo.

Para mapeamento, o preset padrao deve usar Straight Lines, gimbal -90 graus, heading alinhado ao deslocamento e captura por intervalo. A captura explicita Take Photo em cada waypoint e uma alternativa; se usada, deve haver pausa suficiente e o modo de caminho deve ser Straight Lines.

8. Seguranca e conformidade

RF-SAFE-001. Bloquear exportacao se houver intersecao nao autorizada com zona de exclusao.

RF-SAFE-002. Verificar altitude maxima configurada, distancia maxima, raio de operacao, obstaculos, margem vertical e referencia AGL/AMSL.

RF-SAFE-003. Estimar duracao por bloco e exigir reserva de bateria configuravel. A missao deve considerar subida, deslocamento ate a area, linhas, retornos, vento e RTH.

RF-SAFE-004. Exigir ponto Home valido e altitude de RTH acima do maior obstaculo conhecido mais a margem.

RF-SAFE-005. Registrar clima, vento maximo aceitavel, chuva, visibilidade, iluminacao e criterio de abortar.

RF-SAFE-006. Exibir checklist de autorizacao local, ANAC/DECEA/SARPAS quando aplicavel, privacidade, terceiros, VLOS/BVLOS e restricoes ambientais.

RF-SAFE-007. O usuario deve confirmar que revisou a missao no Litchi antes de iniciar; essa confirmacao fica na auditoria.

RF-SAFE-008. Rejeitar missao sem operador, revisor quando exigido, versao, perfil de drone/camera ou manifesto.

9. Validacoes obrigatorias

Erros que bloqueiam a exportacao

- AOI ausente, aberta, invalida ou com area zero;
- ponto de decolagem ausente ou fora do contexto permitido;
- waypoint sem altitude, coordenada WGS84 valida ou ordem deterministica;
- rota cruzando zona de exclusao;
- altitude abaixo da margem de obstaculo ou acima do limite configurado;
- GSD, overlap, intervalo ou espacamento fora das faixas do perfil;
- tempo estimado acima da autonomia menos reserva;
- modo Curved Turns combinado com acoes que exigem chegada ao waypoint;
- quantidade de waypoints ou distancia entre pontos fora do limite do adaptador;
- ausencia de autorizacao requerida no checklist.

Avisos que exigem justificativa

- relevo sem DEM para uma area inclinada;
- sobreposicao abaixo do preset recomendado;
- vento cruzado acima do valor nominal;
- foto estimada acima do armazenamento disponivel;
- camera sem RTK/GCP em requisito de acuracia absoluta;
- exportacao que nao preserva alguma acao no formato alvo;
- linhas muito curtas para estabilizacao ou curvas apertadas;
- cobertura parcial por exclusoes ou borda da AOI.

10. Casos de uso

UC-PLN-001 - Criar missao a partir de uma AOI

Pre-condicoes: usuario autenticado, projeto editavel e mapa disponivel.

Fluxo: selecionar projeto; criar missao; desenhar/importar AOI; definir takeoff; salvar rascunho.

Resultado: missao com versao, geometria WGS84, autor e status rascunho.

Aceite: recarregar a tela preserva geometria, area, perimetro e historico.

UC-PLN-002 - Configurar camera e objetivo fotogrametrico

Fluxo: selecionar perfil; informar GSD, overlap, altitude, velocidade e gimbal; sistema calcula footprint, linha e intervalo.

Aceite: os calculos exibem formula, unidade e alertas; alterar um campo atualiza a estimativa sem perder a AOI.

UC-PLN-003 - Gerar e editar grid

Fluxo: escolher grid/double-grid/corredor; escolher orientacao; gerar linhas; excluir ou ajustar linhas; recalcular waypoints.

Aceite: todas as linhas ficam visiveis, numeradas e recortadas pela AOI, respeitando exclusoes.

UC-PLN-004 - Validar seguranca e autonomia

Fluxo: executar validacao; abrir cada erro/aviso no mapa; corrigir ou justificar; assinar revisao.

Aceite: exportacao fica bloqueada para erro critico e o relatorio guarda a evidencia.

UC-PLN-005 - Pre-visualizar a missao

Fluxo: reproduzir a rota; alternar camadas; visualizar perfil de elevacao, altitude AGL, fotos e baterias.

Aceite: a simulacao mostra inicio, fim, sentido, RTH, trechos excluidos e estimativas coerentes.

UC-PLN-006 - Exportar para Litchi

Fluxo: escolher perfil Litchi/Litchi Pilot e versao; gerar CSV e pacote auxiliar; baixar manifesto, KML/GeoJSON, checklist e relatorio.

Aceite: arquivo usa WGS84, decimal com ponto, ordem de colunas do adaptador, nome versionado e checksum; o importador local valida o arquivo antes do download.

UC-PLN-007 - Revisar no Mission Hub e sincronizar

Fluxo externo documentado: importar CSV no Mission Hub; conferir rota, altitude, intervalos, acoes, Path Mode e Finish Action; salvar e sincronizar.

Aceite Ortomapas: checklist exige que o operador marque os itens conferidos e anexe captura ou observacao.

UC-PLN-008 - Registrar execucao e importar dados

Fluxo: informar missao executada; importar fotos e logs; validar EXIF/GPS/horario; detectar ausencia ou duplicidade; vincular a execucao.

Aceite: o projeto mostra contagem, hashes, intervalo temporal, cobertura estimada e pendencias.

UC-PLN-009 - Enviar imagens ao ODM

Fluxo: selecionar execucao valida; criar tarefa NodeODM/WebODM; acompanhar progresso; importar ortomosaico, DSM, DTM, nuvem e relatorio.

Aceite: produtos ficam vinculados a projeto, missao, execucao, parametros e versao do processamento.

UC-PLN-010 - Versionar e replanejar

Fluxo: duplicar missao; alterar area/parametros; comparar versoes; apos aprovacao tornar uma versao executavel.

Aceite: nunca sobrescrever uma missao ja exportada ou executada; manter diff de geometria e parametros.

11. Contratos de dados e persistencia

As tabelas devem ser implementadas no PostgreSQL/PostGIS do Ortomapas, sem criar um segundo banco para o planejador:

- `missoes_captura`: projeto, nome, status, versao, perfil, operador, revisor, CRS, takeoff, timestamps;
- `missoes_areas`: AOI, exclusoes, corredores, POIs e geometrias PostGIS;
- `missoes_parametros`: camera, GSD, overlap, altitude, velocidade, gimbal, intervalos e seguranca em JSONB versionado;
- `missoes_waypoints`: ordem, latitude, longitude, altitude, AGL, rumo, velocidade, curva, gimbal e acoes;
- `missoes_blocos`: divisao por bateria, estimativas e ordem de execucao;
- `missoes_validacoes`: regra, severidade, resultado, valor, mensagem, geometria e timestamp;

- `missoes_exportacoes`: formato, perfil, versao do adaptador, checksum, arquivo, manifesto e perda de informacao;
- `missoes_execucoes`: operador, janela, dispositivo, log, contagem de fotos, clima, status e observacoes;
- `missoes_fotos`: arquivo, hash, EXIF, coordenada, horario, camera, qualidade e vinculo ODM.

JSON canonico minimo:

```
{
  "schema": "ortomapas.capture-mission/1.0",
  "mission_id": "uuid",
  "crs": "EPSG:4326",
  "takeoff": {"lat": 0.0, "lon": 0.0, "amsl_m": 0.0},
  "capture": {"gsd_cm_px": 1.5, "front_overlap": 0.8, "side_overlap": 0.7, "gimbal_deg": -90},
  "litchi": {"path_mode": "straight", "heading_mode": "toward_next", "finish_action": "rth"},
  "blocks": [{"id": "B01", "waypoints": []}],
  "validation": {"status": "passed", "ruleset": "1.0"}
}
```

O arquivo de voo nao deve ser montado diretamente pela interface. O backend deve gerar o pacote por adaptador, validar o formato, salvar checksum e indicar no manifesto quais propriedades nao sao representaveis no formato alvo. KML 3D deve ser exportado para inspeccao no Google Earth; GeoJSON deve ser exportado como formato GIS interoperavel.

12.1 Matriz de adaptadores

Alvo	Entrada/saida do Ortomapas	Uso	Restricoes a validar
Litchi Hub/ Litchi Pilot	CSV Litchi, KML 3D, JSON canonico e manifesto	Planejar no Hub e executar no Pilot	Android para Pilot; confirmar acoes, limites e versao.
Dronelink	JSON canonico + pacote de geometria/parametros conforme adaptador	Planejamento e voo de mapeamento	Conta/plano ativo; confirmar dispositivo e firmware do Mini 3.
Map Pilot Pro	JSON canonico + pacote de area/parametros conforme adaptador	Mapeamento especializado	APK variante Enterprise no Android; RC-N1/RC Pro; nao usar DJI RC integrado.
GIS/Google Earth	KML/KMZ e GeoJSON	Revisao, compartilhamento e conferencia	KML e referencia visual; nao presumir que seja executavel pelo aplicativo.

O primeiro release deve implementar o adaptador Litchi e o pacote canonico. Dronelink e Map Pilot Pro entram como adaptadores subsequentes, depois de teste real com Mini 3, controle e firmware definidos.

12. API proposta

Metodo	Endpoint	Funcao
POST	<code>/api/projetos/{id}/missoes-captura</code>	Criar rascunho
GET/PATCH	<code>/api/missoes-captura/{id}</code>	Consultar/editar versao
POST	<code>/api/missoes-captura/{id}/areas/import</code>	Importar KML/KMZ/GeoJSON
POST	<code>/api/missoes-captura/{id}/gerar-grid</code>	Gerar cobertura
POST	<code>/api/missoes-captura/{id}/validar</code>	Executar regras
GET	<code>/api/missoes-captura/{id}/preview</code>	Rota, perfil e estimativas
POST	<code>/api/missoes-captura/{id}/export/{alvo}</code>	Gerar pacote Litchi, Dronelink ou Map Pilot Pro
POST	<code>/api/missoes-captura/{id}/execucoes</code>	Registrar voo

Metodo	Endpoint	Funcao
POST	/api/execucoes/{id}/fotos	Importar manifesto/fotos
POST	/api/execucoes/{id}/odm	Disparar processamento ODM

Todas as operacoes devem exigir autenticacao, autorizacao por projeto, idempotency key em geracao/exportacao e auditoria.

13. Pacote de exportacao

```
<projeto>_<missao>_v<versao>_<data>/
mission_litchi.csv
mission_canonical.json
area_of_interest.kml
area_of_interest.geojson
manifest.json
validation_report.pdf
operator_checklist.pdf
README_IMPORT_LITCHI.md
```

O manifesto deve informar: id/versao, data, autor, drone/camera, CRS, takeoff, parametros, contagem de waypoints/fotos, checksum SHA-256 de cada arquivo, regras executadas, alertas, perda de informacao e instrucoes de revisao no Litchi.

14. Criterios de aceite do primeiro incremento

1. Criar projeto e missao com autenticacao e permissao por usuario.
2. Desenhar AOI no mapa e importar KML/KMZ/GeoJSON.
3. Cadastrar ou selecionar perfil DJI Mini 3 e camera correspondente.
4. Gerar grid nadir com GSD, overlap, espacamento, intervalo e autonomia calculados.
5. Mostrar rota, waypoints, fotos estimadas, baterias, perfil de elevacao e alertas.
6. Bloquear exportacao para intersecao de zona proibida, altitude invalida, autonomia insuficiente ou combinacao incompatível de acoes/path mode.
7. Exportar CSV Litchi, KML, GeoJSON, JSON canonico, manifesto e relatorio; deixar os alvos Dronelink e Map Pilot Pro disponiveis como adaptadores versionados apos homologacao.
8. Importar o CSV em um fixture do Mission Hub ou validar a estrutura contra fixture versionado, sem depender de rede no teste automatizado.
9. Registrar a revisao do operador e vincular a missao a uma execucao.
10. Importar fotos de teste, validar EXIF e disponibilizar a execucao para o fluxo NodeODM/WebODM.

15. Plano de testes minimo

ID	Teste	Evidencia
T01	AOI desenhada e fechada	Screenshot do mapa + area/perimetro
T02	Importacao KML/KMZ/GeoJSON	Arquivo original + geometria reexibida
T03	Grid calculada	Linhas, waypoints e parametros
T04	Calculo de GSD e intervalo	Valores e formula no painel
T05	Exclusao bloqueia rota	Regra vermelha e geometria destacada
T06	Autonomia divide blocos	Baterias e tempos por bloco

ID	Teste	Evidencia
T07	Exportacao Litchi	CSV, checksum e manifesto
T08	Round-trip	Importar CSV no fixture e comparar waypoints
T09	Execucao/fotos	EXIF, hashes, contagem e mapa de cobertura
T10	ODM	Tarefa, produtos e vinculos no projeto
T11	Permissoes	Usuario sem acesso nao ve nem exporta missao
T12	Versionamento	Diff e impossibilidade de sobrescrever versao executada

Cada teste deve ser executado com Playwright quando houver interface, gerar screenshot nomeado e registrar resultado esperado/obtido. Testes de calculo e exportacao devem tambem rodar sem navegador para detectar regressao numerica.

16. Roadmap de implementacao

Fase 1 - Modelo e perfis: migrations PostGIS, perfis de drone/camera, JSON canonico, autenticacao e permissoes.

Fase 2 - Editor cartografico: AOI, exclusoes, importacao/exportacao GIS, undo/redo e camadas.

Fase 3 - Motor fotogrametrico: GSD, grid, double-grid, corredor, intervalos, autonomia e DEM.

Fase 4 - Validador: regras de seguranca, compatibilidade dos alvos, relatorio e auditoria.

Fase 5 - Adaptador Litchi: CSV, KML 3D, manifesto, checksum, fixtures e round-trip.

Fase 6 - Campo e ODM: execucao, fotos/logs, cobertura, NodeODM/WebODM e produtos.

Fase 7 - Adaptadores alternativos: Dronelink e Map Pilot Pro, com teste real do Mini 3, RC-N1/RC Pro e firmware suportado.

Fase 8 - Refinamento: vento, previsao, RTK/GCP, comparacao de versoes e double-grid 3D.

17. Decisoes em aberto

- Confirmar a versao exata do Litchi/Litchi Pilot e o limite de waypoints aplicavel ao modelo de drone usado.
- Definir a fonte DEM licenciada e a politica de cache/offline.
- Definir se o primeiro release exige apenas nadir ou tambem missao obliqua/fachada.
- Definir limites de vento, reserva de bateria e altura maxima por perfil e por operacao.
- Definir se o campo aceitara somente CSV ou tambem importacao direta de arquivo de missao Litchi.
- Definir o procedimento de evidencia de autorizacao SARPAS/DECEA e documentos anexados.

18. Definicao de pronto

Esta especificacao sera considerada implementada quando um operador autenticado puder criar um projeto, desenhar uma AOI real, gerar uma missao fotogrametrica, corrigir todos os erros do validador, exportar o pacote Litchi, revisar a missao no Mission Hub, registrar a execucao e enviar as fotos ao fluxo ODM, com todas as geometrias, parametros, evidencias e versoes persistidos no PostgreSQL/PostGIS.